Unnamed 20260527

IMOSL 2007 A4

IMOSL 2015 A2

IMO 2024 P6

CTST 2012 P6

USA TST 2024 P6

ELMO 2014 P1

Japan Final Round 2008 P4

Balkan MO 2021 P2

KoMal A450

先由原方程确定某个含函数值的复合自变量处的函数值，再把这一复合自变量作为新变量代回方程，通过展开、消去或比较同一函数值，逼出关于原变量的刚性关系。

KoMal A450

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足：对任意实数 $x,y$ 均有

$$f(x+f(y))+f(f(x)+y)=2x+2y$$

证明：对任意实数 $x$，都有 $f(2x)=2f(x)$。

**解**

记原命题为 $P(x,y)$。在 $P(x,x)$ 中，左边的两项相同，所以

$$f(x+f(x))=2x \tag{1}$$

令 $a=f(0)$。在 (1) 中先后取 $x=0$ 与 $x=a$，得到 $f(a)=0$ 以及

$$f(a+f(a))=2a$$

因此 $f(a)=2a$，结合 $f(a)=0$ 可知 $a=0$，即 $f(0)=0$。

现在固定任意实数 $x$，令 $A=x+f(x)$。由 (1) 知 $f(A)=2x$。把这个复合自变量 $A$ 作为第二个变量代入 $P(0,A)$，得到

$$f(f(A))+f(f(0)+A)=2A$$

代入 $f(A)=2x$、$f(0)=0$ 及 $A=x+f(x)$，可得

$$f(2x)+2x=2x+2f(x)$$

所以 $f(2x)=2f(x)$。

IMOSL 2015 A2

求所有函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，使得对任意整数 $x,y$ 均有

$$f(x-f(y))=f(f(x))-f(y)-1$$

**解**

容易验证 $f(x)\equiv -1$ 与 $f(x)=x+1$ 均满足题设。下面证明没有其他解。记原命题为 $P(x,y)$。

在 $P(0,f(0))$ 中，得到

$$f\big(-f(f(0))\big)=-1$$

故存在整数 $z$ 使得 $f(z)=-1$。在 $P(x,z)$ 中代入这一等式，得到

$$f(x+1)=f(f(x)) \tag{1}$$

于是原方程可以改写为

$$f(x-f(y))=f(x+1)-f(y)-1 \tag{2}$$

在 (2) 中取 $y=x$，可得

$$f(x+1)-f(x)=f(x-f(x))+1 \tag{3}$$

另一方面，在 (2) 中以 $x-1$ 代替 $x$，并取 $y=x$，得到

$$f(x-1-f(x))=-1 \tag{4}$$

令 $u=x-1-f(x)$。把这个新产生的嵌套自变量代入 (1)，再利用 (4)，便有

$$f(x-f(x))=f(u+1)=f(f(u))=f(-1)$$

代回 (3)，得到

$$f(x+1)-f(x)=f(-1)+1$$

其右边与 $x$ 无关。令 $A=f(-1)+1, B=f(0)$。由于定义域为整数集，对正、负两个方向分别归纳可知

$$f(x)=Ax+B \tag{5}$$

对一切整数 $x$ 成立。

把 (5) 代入 (1)，得到

$$Ax+A+B=A^2x+AB+B$$

比较一次项与常数项，得到

$$A^2=A,\qquad A+B=AB+B$$

所以 $A=0$ 或 $A=1$。若 $A=1$，则第二个等式给出 $B=1$，从而 $f(x)=x+1$。若 $A=0$，则 $f$ 为常值函数；将 $f(x)\equiv B$ 代回原方程，得到 $B=-1$。因此全部解为

$$f(x)\equiv -1,\qquad f(x)=x+1$$

IMOSL 2007 A4

求所有函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 使得对任意正实数 $x,y$ 均有

$$f(x+f(y))=f(x+y)+f(y) \tag{1}$$

**解**

对正实数 $z$，取 $y$ 为 $y+f(z)$，那么

$$f(x+f(y+f(z)))=f(x+y+f(z))+f(y+f(z)) \tag{6}$$

反复利用条件得

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS}_{(6)}&=f(x+f(y+z)+f(z))=f(x+f(y+z)+z)+f(z)\\&=f(x+y+2z)+f(y+z)+f(z)\\\mathrm{RHS}_{(6)}&=f(x+y+z)+f(z)+f(y+z)+f(z)\\&=f(x+y+z)+f(y+z)+2f(z)\end{aligned}$$

所以

$$f(x+y+2z)=f(z)+f(x+y+z)$$

令 $a=x+y+z,b=z$，则对任意正实数 $a>b$，均有

$$f(a+b)=f(a)+f(b) \tag{7}$$

对 $c>2a$，有

$$f(c)+f(2a)=f(c+2a)=f(c+a)+f(a)=f(c)+2f(a)$$

所以 $f(2a)=2f(a)$，即 (7) 式在 $a=b$ 时也成立。从而 (7) 对任意正实数 $a,b$ 均成立。

因为 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，由 (7) 易知 $f$ 单调递增，由 Cauchy 方程知 $f$ 是线性函数，计算得 $f(x)=2x$。

Balkan MO 2021 P2

求所有函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 $x,y$ 均有

$$f(x+f(x)+f(y))=2f(x)+y$$

**解**

唯一的解是 $f(x)=x$。

记原命题为 $P(x,y)$。由 $P(x,x)$ 得

$$f(x+2f(x))=x+2f(x)$$

令 $t=x+2f(x)$，则 $f(t)=t$。在 $P(x,y)$ 中以刚得到的不动点 $t$ 代替 $y$，可得

$$f(2x+3f(x))=x+4f(x)$$

再令 $u=2x+3f(x)$，并把这个新产生的嵌套自变量代回 $P(x,y)$，由上式得到

$$\begin{aligned} f(2x+5f(x)) &= f(x+f(x)+f(u)) \\ &= 2f(x)+u=2x+5f(x) \end{aligned}$$

另一方面，把最初得到的不动点 $t$ 作为第一个变量，由 $P(t,x)$ 得

$$f(2x+5f(x))=f(t+f(t)+f(x))=2f(t)+x=3x+4f(x)$$

比较关于同一函数值 $f(2x+5f(x))$ 的两种计算结果，得到 $f(x)=x$。直接代入可知它确为解。

Japan Final Round 2008 P4

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 $x,y$ 均有

$$f(x+y)f(f(x)-y)=xf(x)-yf(y)$$

**解**

所有解为

$$f(x)=x,\qquad f(x)\equiv 0$$

以及对任意非零实数 $a$，函数

$$f(x)=\begin{cases} a, & x=0 \\ 0, & x\neq 0 \end{cases}$$

记原命题为 $P(x,y)$，并令 $c=f(0)$。由 $P(x,0)$ 得

$$f(x)f(f(x))=xf(x) \tag{1}$$

而 $P(x,f(x))$ 与 (1) 给出

$$cf(x+f(x))=xf(x)-f(x)f(f(x))=0 \tag{2}$$

先设 $c\neq 0$。由 (2) 可知 $f(x+f(x))=0$。把这个新得到的零点作为变量再次代入原方程，分别考察 $P(x+f(x),x)$ 与 $P(x,x+f(x))$，得到

$$\begin{aligned} f(2x+f(x))f(-x) &= -xf(x) \\ f(2x+f(x))f(-x) &= xf(x) \end{aligned}$$

所以对每个非零实数 $x$ 均有 $f(x)=0$。于是 $f(0)=c$ 可以是任意非零实数。

再设 $c=0$。由 $P(x,-x)$ 得 $x(f(x)+f(-x))=0$，故当 $x\neq 0$ 时，$f(-x)=-f(x)$。另一方面，$P(0,x)$ 给出

$$f(x)f(-x)=-xf(x)$$

因此对每个非零实数 $x$，都有 $f(x)=0$ 或 $f(x)=x$。

假设存在非零实数 $u, v$，使得 $f(u) = u$ 且 $f(v) = 0$。由 $P(u, v)$ 得

$$f(u+v)f(u-v) = u^2 \neq 0$$

所以 $f(u+v)$ 与 $f(u-v)$ 均非零，进而 $f(u+v) = u+v$ 且 $f(u-v) = u-v$。于是

$$u^2 = f(u+v)f(u-v) = u^2 - v^2$$

这与 $v \neq 0$ 矛盾。因此，要么对所有非零实数 $x$ 都有 $f(x) = x$，要么对所有非零实数 $x$ 都有 $f(x) = 0$。结合 $f(0) = 0$，分别得到 $f(x) = x$ 与 $f(x) \equiv 0$。直接检验可知前述所有函数都满足原方程。

ELMO 2014 P1

求所有单射函数 $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得对任意实数 $x, y$ 均有

$$\begin{aligned} f(x + f(y)) &= g(x) + h(y) \\ g(x + g(y)) &= h(x) + f(y) \\ h(x + h(y)) &= f(x) + g(y) \end{aligned}$$

**解**

所有解为

$$f(x) = g(x) = h(x) = x + c$$

其中 $c$ 是任意实数。

记三个原方程依次为 $P_f(x, y), P_g(x, y), P_h(x, y)$。分别在三个方程中令 $x = 0$，得到

$$\begin{aligned} f(f(t)) &= g(0) + h(t) \\ g(g(t)) &= h(0) + f(t) \\ h(h(t)) &= f(0) + g(t) \end{aligned} \tag{1}$$

在 $P_h$ 中取 $(x, y) = (f(t), g(t))$，再用 (1)、$P_f(0, 0)$ 及 $P_g(t, t)$ 依次化简，得到

$$\begin{aligned} h(f(t) + h(g(t))) &= f(f(t)) + g(g(t)) \\ &= g(0) + h(t) + h(0) + f(t) \\ &= f(f(0)) + g(t + g(t)) \\ &= h(f(0) + h(t + g(t))) \end{aligned}$$

由于 $h$ 是单射，消去最外层的 $h$ 可得

$$f(t) + h(g(t)) = f(0) + h(t + g(t)) \tag{2}$$

任取实数 $a$。在 $P_g$ 中先后取 $(x, y) = (g(a), a)$ 与 $(x, y) = (g(a) + a, 0)$，得到

$$\begin{aligned} g(2g(a)) &= h(g(a)) + f(a) \\ g(g(a) + a + g(0)) &= h(g(a) + a) + f(0) \end{aligned}$$

由 (2)，这两个等式的右边相等。再由 $g$ 的单射性，得到

$$2g(a) = g(a) + a + g(0)$$

所以 $g(a) = a + g(0)$。令 $b = g(0)$，则对一切实数 $x$ 都有 $g(x) = x + b$。

把这一结论代入 $P_g(x, y)$，可得

$$h(x) + f(y) = g(x + g(y)) = x + y + 2b$$

令 $p = h(0), q = f(0)$，便有 $p + q = 2b$；分别取 $y = 0$ 与 $x = 0$，还可得 $h(x) = x + p$ 与 $f(y) = y + q$。最后代入 $P_f(x, y)$，得到 $2q = b + p$。结合 $p + q = 2b$，可知 $p = q = b$。因此

$$f(x) = g(x) = h(x) = x + b$$

直接代入可知，对任意实数 $b$，这三个函数确实满足所有条件。

CTST 2012 P6

给定整数 $n$，求所有函数 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$，使得对任意整数 $x, y$ 均有

$$f(x + y + f(y)) = f(x) + ny$$

**解**

记原命题为 $P(x, y)$，并令 $h(y) = y + f(y)$。

先设 $n = 0$。记 $f$ 的周期所成的集合为

$$T = \{t \in \mathbb{Z} \mid f(x + t) = f(x) \text{ 对一切} x \in \mathbb{Z} \text{ 成立}\}$$

显然 $T$ 是 $\mathbb{Z}$ 的加法子群，而 $P(x, y)$ 表明 $h(y) \in T$。若 $T = \{0\}$，则对每个整数 $y$ 都有 $y + f(y) = 0$，故 $f(y) = -y$。

若 $T \neq \{0\}$，则存在正整数 $d$ 使得 $T = d\mathbb{Z}$。此时 $f$ 以 $d$ 为周期，并且 $h(y) \in d\mathbb{Z}$，即

$$f(y) \equiv -y \pmod{d}$$

因此，全部这种解可以如下描述：任取正整数 $d$ 以及整数 $a_0, a_1, \cdots, a_{d-1}$，使得

$$a_r \equiv -r \pmod{d} \qquad (0 \leqslant r < d)$$

对整数 $q$ 及 $0 \leqslant r < d$ 定义 $f(qd + r) = a_r$。反过来，这样定义的函数以 $d$ 为周期，且 $y + f(y)$ 总是 $d$ 的倍数，故满足原方程。所以这些函数连同 $f(x) = -x$ 恰为 $n = 0$ 时的全部解。

下面设 $n \neq 0$。先证 $f$ 是单射。若 $f(u) = f(v)$，则 $P(u, v)$ 与 $P(v, u)$ 的左边相等，故

$$f(u) + nv = f(v) + nu$$

由 $n \neq 0$ 得 $u = v$。取 $x = y = 0$，有 $f(f(0)) = f(0)$，再由单射性知 $f(0) = 0$。于是 $P(0, y)$ 给出

$$f(h(y)) = ny \tag{1}$$

现在把刚产生的嵌套自变量 $h(y)$ 再作为第二个变量代入原方程。由 $P(x,h(y))$ 及 (1)，得到

$$f(x+h(y)+ny)=f(x)+nh(y)=f(x)+ny+nf(y) \tag{2}$$

另一方面，$P(x+ny,y)$ 给出

$$f(x+h(y)+ny)=f(x+ny)+ny \tag{3}$$

比较 (2) 与 (3)，可得

$$f(x+ny)=f(x)+nf(y) \tag{4}$$

在 (4) 中取 $x=0$，得到 $f(ny)=nf(y)$。再把 (4) 中的 $x$ 换成 $nx$，便有

$$nf(x+y)=f(n(x+y))=f(nx)+nf(y)=nf(x)+nf(y)$$

由于 $n\neq 0$，所以 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。整数集上的加性函数必有形式 $f(x)=cx$，其中 $c=f(1)\in\mathbb{Z}$。代回原方程，得到

$$n=c(c+1)$$

因此，当 $n\neq 0$ 时，仅当存在正整数 $k$ 使得 $n=k(k+1)$ 时方程有解，此时全部解为

$$f(x)=kx \qquad 或 \qquad f(x)=-(k+1)x$$

直接代入可知上述函数都满足原方程。

USA TST 2024 P6

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 $x,y$ 均有

$$f(xf(y))+f(y)=f(x+y)+f(xy)$$

**解**

任意常值函数以及 $f(x)=x+1$ 均满足题设。下面证明没有其他解。记题设等式为 $P(x,y)$。

**引理一：**若 $f$ 有一个非零周期，则 $f$ 为常值函数。

**引理一证明：**设非零实数 $d$ 是 $f$ 的周期。比较 $P(x,y+d)$ 与 $P(x,y)$，并利用 $f(y+d)=f(y)$ 及 $f(x+y+d)=f(x+y)$，可得

$$f(x(y+d))=f(xy)$$

令 $y=0$，便有 $f(dx)=f(0)$ 对所有实数 $x$ 成立。由于 $d\neq 0$，数 $dx$ 可遍历全体实数，故 $f$ 为常值函数。

**引理二：**对任意实数 $x,y$，均有

$$f(f(x)+y)=f(f(y)+x) \tag{1}$$

**引理二证明**：由 $P(f(x),y)$，再由 $P(y,x)$ 化简其中的 $f(f(x)y)$，得到

$$\begin{aligned} f(f(x)f(y)) &= f(f(x)+y)+f(f(x)y)-f(y) \\ &= f(f(x)+y)+f(x+y)+f(xy)-f(x)-f(y) \end{aligned}$$

交换 $x,y$ 后，左边及右边除第一项外的各项均不变，故得到 (1)。

以下设 $f$ 不是常值函数。固定任意实数 $x,y$，令

$$\delta = f(f(x)+y)-f(x)-f(y)$$

对任意实数 $z$，反复使用 (1)，得到

$$\begin{aligned} f(z+f(f(x)+y)) &= f(f(z)+f(x)+y) \\ &= f(f(x)+f(z)+y) \\ &= f(x+f(f(z)+y)) \\ &= f(x+f(f(y)+z)) \\ &= f(f(x)+f(y)+z) \\ &= f(z+f(x)+f(y)) \end{aligned}$$

令 $t=z+f(x)+f(y)$。由于 $z$ 可以任意取值，上式说明 $f(t+\delta)=f(t)$ 对所有实数 $t$ 成立。若 $\delta\neq 0$，由引理一可知 $f$ 为常值函数，矛盾，故 $\delta=0$。于是

$$f(f(x)+y)=f(x)+f(y) \tag{2}$$

对任意实数 $x,y$ 都成立。

由 $P(z,0)$ 可知

$$f(zf(0))=f(z) \tag{3}$$

再由 $P(xf(0),y)$、(3) 及 $P(x,y)$，依次得到

$$\begin{aligned} f(xf(0)+y) &= f(xf(0)f(y))+f(y)-f(xf(0)y) \\ &= f(xf(y))+f(y)-f(xy) \\ &= f(x+y) \end{aligned}$$

若 $f(0)\neq 1$，则取 $x=1$ 可知非零实数 $f(0)-1$ 是 $f$ 的周期，由引理一便得到矛盾。因此 $f(0)=1$。在 (2) 中令第一个变量为 0，得到

$$f(y+1)=f(y)+1 \tag{4}$$

由 $P(x+1,y)$ 及 (4)，有

$$\begin{aligned} f((x+1)f(y)) &= f(x+y+1)+f(xy+y)-f(y) \\ &= f(x+y)+f(xy+y)-f(y)+1 \end{aligned} \tag{5}$$

另一方面，由 (2) 及 $P(x,y)$，有

$$\begin{aligned} f((x+1)f(y)) &= f(xf(y)+f(y)) \\ &= f(xf(y))+f(y) \\ &= f(x+y)+f(xy) \end{aligned} \tag{6}$$

比较 (5) 与 (6)，得到

$$f(xy)+f(y)=f(xy+y)+1$$

当 $y\neq 0$ 时，将其中的 $x$ 换成 $x/y$；当 $y=0$ 时，利用 $f(0)=1$。于是对任意实数 $x,y$ 均有

$$f(x)+f(y)=f(x+y)+1 \tag{7}$$

最后，由 (2)、(7) 及 (4)，可得

$$f(f(x)+y)=f(x)+f(y)=f(x+y)+1=f(x+y+1)$$

若对某个 $x$ 有 $f(x)\neq x+1$，则非零实数 $f(x)-x-1$ 是 $f$ 的周期，又与引理一矛盾。因此 $f(x)=x+1$ 对所有实数 $x$ 成立。

综上，全部解为任意常值函数 $f(x)\equiv C$，其中 $C\in\mathbb{R}$，以及函数 $f(x)=x+1$。

IMO 2024 P6

称函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 是神奇的，如果对任意有理数 $x,y$，均有等式

$$f(x+f(y))=f(x)+y \quad 与 \quad f(f(x)+y)=x+f(y)$$

至少有一个成立。

求证：存在整数 $c$，使得对任意神奇函数 $f$，至多存在 $c$ 个两两不同的有理数可以表示为 $f(r)+f(-r)$ 的形式，其中 $r$ 是有理数。并求出满足要求的最小整数 $c$。

**解**

对任意 $t\in\mathbb{Q}$，在题设中取 $x=y=t$，可得 $f(t+f(t))=t+f(t)$。若 $f(u)=f(v)$ 而 $u\neq v$，则在题设中取 $x=u,y=v$：第一种等式的左侧等于 $u+f(u)\neq v+f(u)$，第二种等式的左侧等于 $v+f(v)\neq u+f(v)$，均不可能成立。所以 $f$ 是单射。

记 $x\to y$ 表示 $f(x+f(y))=f(x)+y$。题设保证对任意 $x,y$，至少有 $x\to y$ 或 $y\to x$；由对角代入得到的等式还知 $x\to x$。记 $g(t)=f(t)+f(-t)$。若 $x\to y$，令 $A=x+f(y)$，再考察 $A$ 与 $-y$：

若 $A\to -y$，则 $f(A+f(-y))=f(A)-y=f(x)$。由单射性，$A+f(-y)=x$，即 $g(y)=0$。

若 $-y\to A$，则 $f(-y+f(A))=f(-y)+A=x+g(y)$。由 $x\to y$ 知 $f(A)=f(x)+y$，故左侧等于 $f(f(x))$，于是 $g(y)=f(f(x))-x$。

因此，只要 $x\to y$，就有

$$g(y)=0 \qquad 或 \qquad g(y)=f(f(x))-x$$

特别地，$x\to x$，所以当 $g(x)\neq 0$ 时，$g(x)=f(f(x))-x$。若 $g(x)$ 与 $g(y)$ 均非零，题设给出 $x\to y$ 或 $y\to x$。在前一种情形，$g(y)=f(f(x))-x=g(x)$；在后一种情形，交换 $x,y$ 可得相同结论。因此 $g$ 的所有非零值都相等，其值域至多有两个元素。

再构造取到两个值的函数 $f(x)=2\lfloor x\rfloor-x$。写 $x=m+s,y=n+t$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}$ 且 $0\leqslant s,t<1$，并记 $k=m+n$。若 $s\geqslant t$，则 $x+f(y)=k+s-t$，从而 $f(x+f(y))=k-s+t=$

$f(x)+y$；若 $s<t$，则 $f(x)+y=k+t-s$，从而 $f(f(x)+y)=k-t+s=x+f(y)$。故此函数满足题设，且

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Z}\\ -2, & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$$

于是所求最小整数为 $c=2$。